

AND RELOCATABLE BUILDING

N R B AND RELOCATABLE BUILDING

Disclaimer

본 자료는 주식회사 엔알비(이하 "회사")에 대한 이해를 돕기 위한 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 회사의 주식 또는 기타 금융상품에 대한 투자권유, 청약의 권유 또는 매매 제안을 목적으로 하지 않습니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적, 사업현황 및 기타 과거의 사실에 관한 정보는 자료 작성일 현재 회사가 합리적으로 신뢰할 수 있는 자료를 기초로 작성되었습니다. 다만, 본 자료에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 별도로 보증하는 것은 아니며, 회사의 공식 공시자료와 본 자료의 내용이 상이한 경우 공식 공시자료가 우선합니다.

본 자료에는 향후 사업계획, 시장전망, 수주 및 발주 전망, 생산능력, 매출 및 수익성 전망, 정책 및 시장환경 변화 등에 관한 미래예측정보가 포함될 수 있습니다. 이러한 미래예측정보는 자료 작성일 현재의 경영환경, 시장상황 및 합리적인 가정을 기초로 작성된 것으로, 실제 결과는 향후 시장환경, 정부정책, 발주 및 계약 진행상황, 원자재·금융시장 변동, 사업일정 및 기타 회사가 통제하기 어려운 요인에 따라 예측 또는 전망과 달라질 수 있습니다.

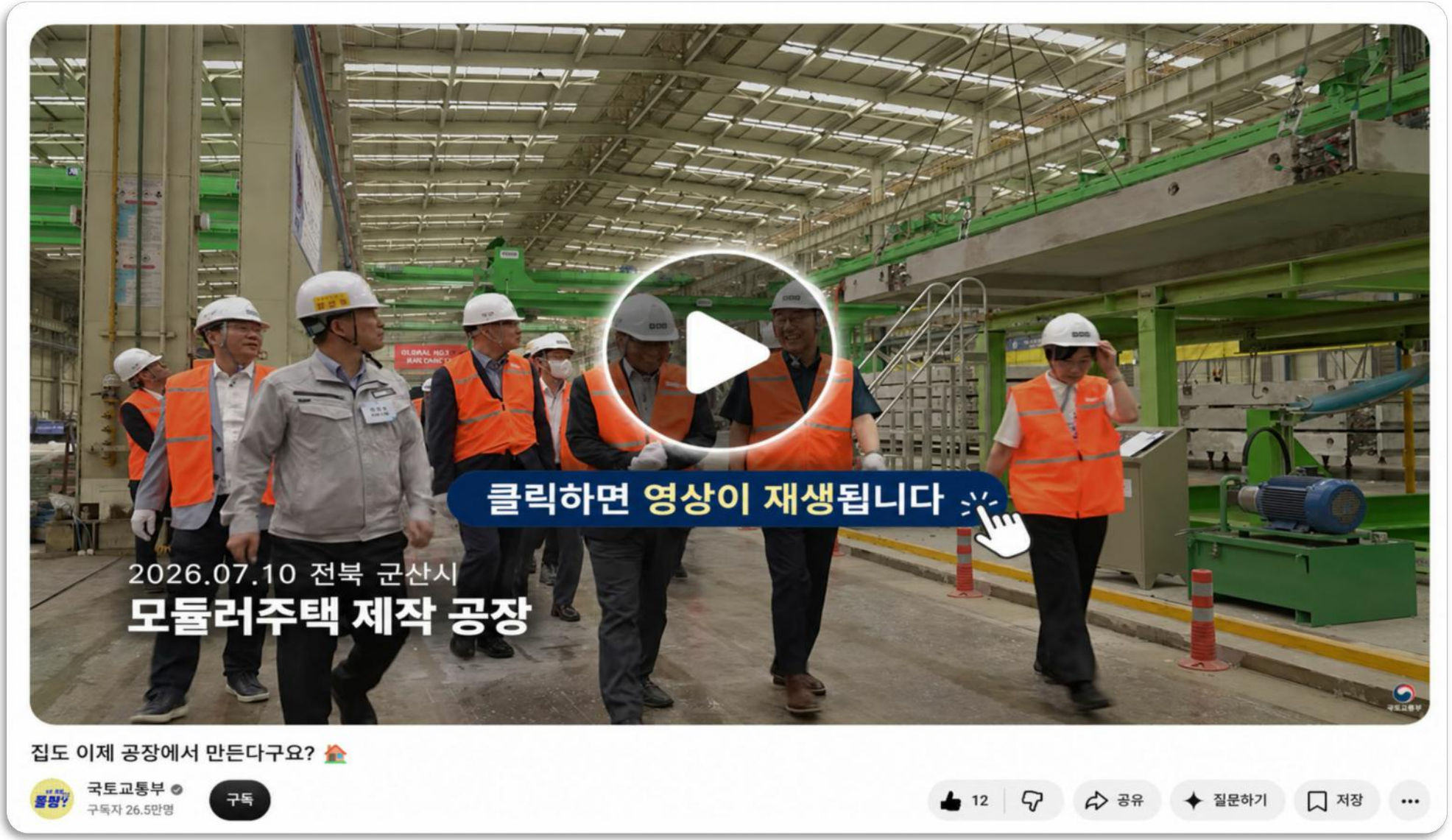
또한 본 자료에 포함된 산업·시장·정책 관련 자료 중 외부기관의 자료를 인용한 경우 해당 출처를 명시하였으며, 회사는 해당 자료가 신뢰할 수 있는 출처에서 제공된 것으로 판단하고 있으나 그 정확성 또는 완전성을 독립적으로 보증하지 않습니다.

회사는 관련 법령 또는 공시규정에 따른 의무가 있는 경우를 제외하고, 본 자료에 포함된 미래예측정보 또는 기타 정보를 향후 발생하는 사정의 변화에 따라 수정·갱신할 의무를 부담하지 않습니다.

투자자께서는 투자판단에 앞서 회사가 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 한국거래소를 통해 공시한 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서, 주요사항보고서 및 기타 공식 공시자료를 함께 확인하시기 바라며, 최종적인 투자판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

Intro. 2026.07.10. 국토부장관 엔알비 군산 공장(본사) 방문 영상 2m59s

이번 방문은 국내 모듈러 주택을 고층화·대형화하기 위한 핵심 시범 사업인 'LH 의왕초평 사업'의 주택용 모듈 제작 현장을 직접 격려하고 산업 육성 방안을 모색하기 위해 마련되었다. "대한민국 모듈러 산업의 이정표가 될 수 있는 프로젝트인 만큼, 사업을 차질 없이 추진하여 향후 시장을 견인하는 모범사례로 만들어 달라"고 당부하였다. (국토교통부 보도자료 중 발췌)



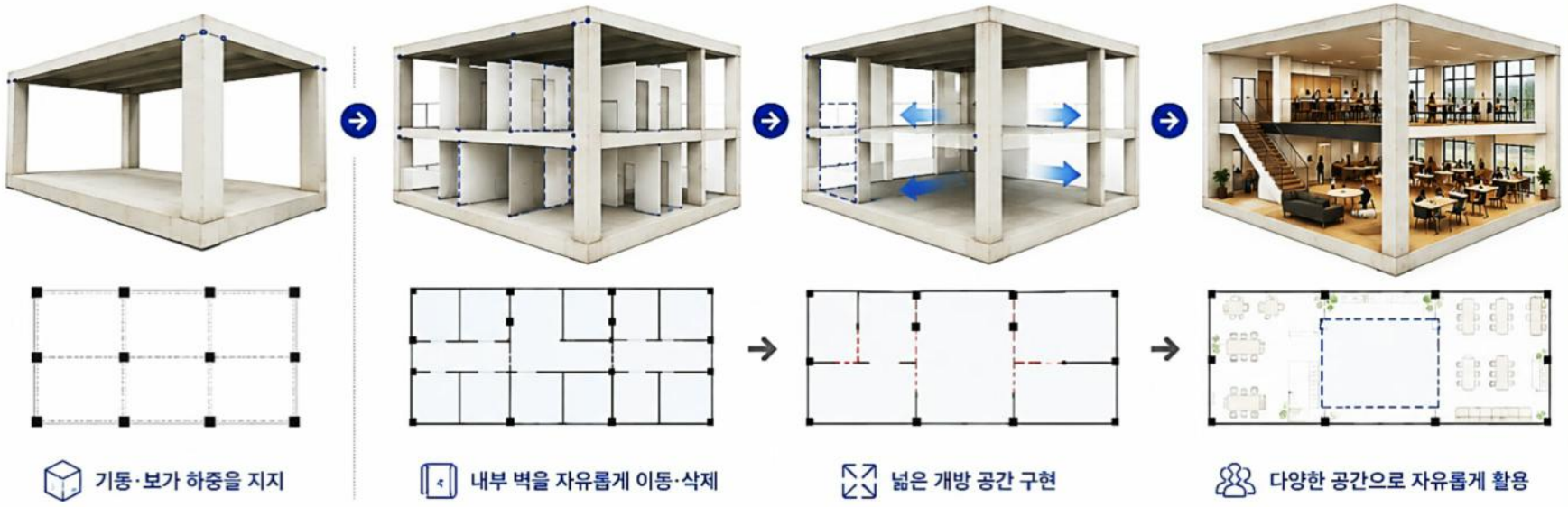
국토부 유튜브 영상 링크 - 집도 이제 공장에서 만든다구요? 🏠

Intro. 라멘(기둥식) vs. 벽식 구조

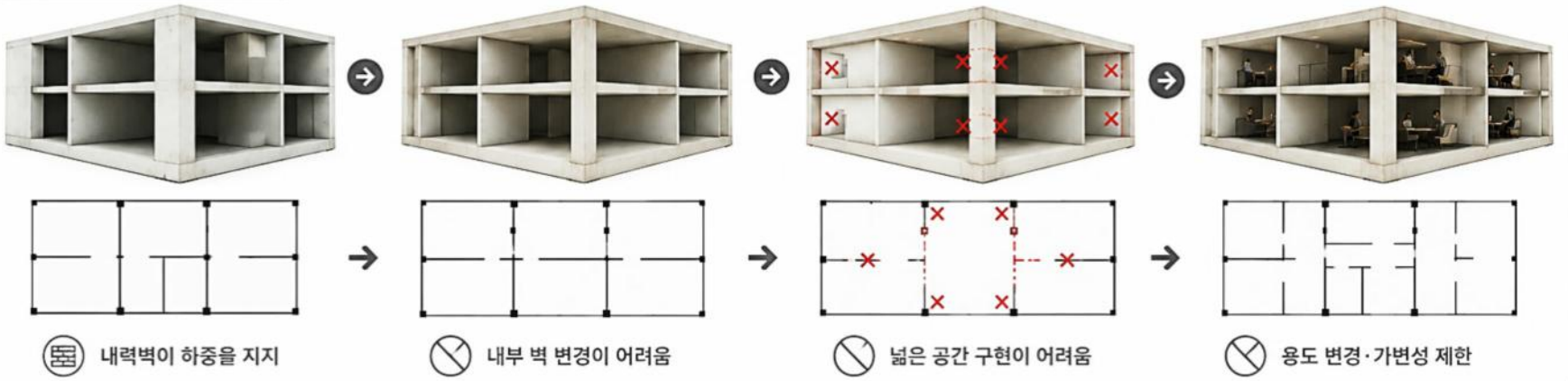
전국 500세대 이상 **아파트 98.5%,** 지진 취약한 **벽식구조**

라멘 구조 기반 장수명주택 우수등급, 건폐율·용적률 완화로 사업성 개선 '가능'

PC 라멘 구조 (엔알비 PC 모듈러)



벽식 구조 (내력벽 구조)



전국 500세대 이상 아파트 98.5%, 지진 취약한 벽식구조(뉴시스)

엔알비, 국내 최고층 모듈러주택 '장수명주택 우수등급' 획득(철강금속신문)

Intro. OSC·모듈러 건축 개념, 용어

공장 제작 단위가 커질수록 현장 작업은 줄고, 표준화·품질관리·공기단축 효과는 커짐

Scale-Up

1 부재(부품, 파츠)
Part / Component



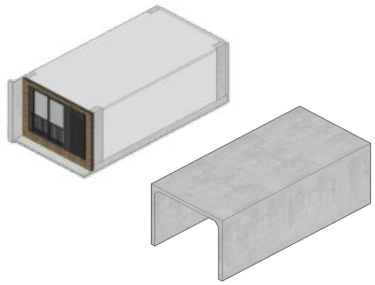
기둥·보·슬래브·계단 등 건축물을 이루는 **최소 생산 단위**. 공장 제작 후 현장에 반입해 설치·접합.

2 패널라이징
Panelizing / 2D



벽·바닥·천장 등을 평면 패널 단위로 제작. 반복 생산과 운송 효율은 높지만, **현장 작업 비중이 큼**.

3 모듈(Module)
3D 공간 유닛



방·세대 일부처럼 **입체 공간 단위로 제작.** 구조체와 마감·설비 일부를 공장에서 선제작하는 핵심 단위.

4 모듈러(Modular)
System / Building



다수 모듈을 반복·확장해 건축물 전체를 구성하는 방식. '표준화된 제품' 생산과 현장 설치·접합이 결합됨.

공법·생산체계 용어

RC Reinforced Concrete — 거푸집·철근 배근·콘크리트 타설·양생 중심의 **전통적 현장 중심 철근콘크리트 방식.**

OSC Off-Site Construction — 부재·패널·모듈을 현장 밖 **공장에서 사전제작해 현장 작업 비중을 낮추는 생산체계**(광의의 개념).

PC Precast Concrete — **콘크리트 부재를 공장에서 사전 제작한 후 현장에서 설치·접합하는 방식.**

최초 NRB 3D 박스형 라멘 구조 PC 모듈러 공법(3D+PC+라멘구조)

PC 기둥+보로 이뤄진 라멘 구조의 골조가 하중을 지지하는 3D 공간 단위로 공장에서 구조체를 제작하고, 현장에서 설치, 접합하여 '현장 공정을 최소화 할 수 있는 최효율 공법'으로 LH 의왕초평A4-BL 적용

박스형 PC모듈러 아파트 시대…LH, 품질관리 체계 구축나서 - 대한경제



Intro. 왜 OSC·모듈러인가?

RC 공법 vs 모듈러 공법

현장 중심의 순차 시공에서, 공장 생산·현장 설치를 병행하는 **제조형 건설로**

비교 항목	RC(철근콘크리트) 현장 타설 중심 · 공정 순차 진행	모듈러 공장 제작 + 현장 공사 병행 · 현장 설치·접합
		
생산방식	거푸집·철근·타설·양생을 현장에서 수행	주요 구조체·마감·설비를 공장에서 선제 제작
공정	후속 공종이 앞 공정 완료 후 이어지는 순차형	**공장 제작과 기초·토목을 병행하는 병렬형**
품질	기후·현장 여건·작업자 숙련도 영향이 상대적으로 큼	**통제된 공장 환경과 표준 프로세스로 품질관리 용이**
안전·인력	현장 고소·반복 작업 및 숙련인력 의존도가 높음	현장 작업량 축소, 장비·자동화 활용 여지 확대
환경	현장 가설·절단·자재 손실 및 폐기물 발생 가능	정밀 생산·자재관리로 폐기물 및 현장 민원 저감 가능
경제성	공급망·인력·공법이 성숙해 일반적 범용성이 높음	초기비용 부담 가능하나 반복생산·자동화·공기단축 시 개선

모듈러의 경쟁력은 "공법 변경"보다 **표준화·반복생산·자동화가 결합된 제조체계**에서 확대

주) 일반적 공법 특성 비교이며 사업 조건·설계·물량·공장 가동률 등에 따라 결과는 달라질 수 있음.

Intro. 왜 OSC·모듈러인가?

정부 OSC전략사업 추진 배경

건설산업의 구조적 문제점			사회적 문제			OSC 적용률		
인력 부족	비표준	반환경	건물·인력 노후화 심각	외국인 근로자	기후 급변, 기후 취약 현장	한국 0.6%	일본 15%	북유럽 45%

정부 주도 OSC전략사업 현황

LH 2030 OSC 주택 로드맵

LH 한국토지주택공사

목표 공사 기간 50% 단축

엔알비, 22층 선제적 달성

추진 단계

고층화 → 표준화 → 핵심기술

GH 모듈러 주택 로드맵

경기주택도시공사

목표 산업 기반 구축 / 모듈러 친화 환경 조성 / 차별화 전략 / 지속적 공급

3기 신도시 중심 연도별 공급 모듈 수

500 ('25) → 2,500 ('27) → 5,500 ('28) → 10,000+ ('30)

대량 생산

고층화

공기 단축

엔알비 경쟁력

고층화 기술(내진성능)	대량 생산	공기 단축
국내 유일 기술 보유, 인증	국내 최대 규모 공장	전체 밸류체인 내재화
PC 라멘조 모듈러	자동화 설비	제품화로 공장제작율 극대화

글로벌 OSC 적용률 | 북유럽(핀란드, 노르웨이, 스웨덴) 45%, 일본 15%, 독일 10%, 중국 6%, 오스트레일리아 5%, 영국 5%, 미국 3% , *한국 0.6%*
(출처: Mckinsey & Company, "Modular construction : From Projects to products, 2019")

Intro. 왜 OSC·모듈러인가?

RC의 현장노무비는 누적 상승,모듈러의 단위원가는 규모화로 하락

현재 약 30%의 모듈러 원가 프리미엄은 고정값이 아니라 발주량·가동률·자동화에 따라 축소 가능한 구조

① RC 원가 압력: 현장 노무비

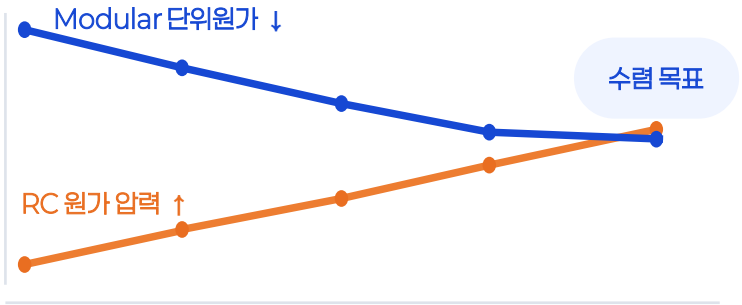
2018.9 190,702 원/일

2026.9 270,614 원/일

+41.9% CAGR 4.5%

일반공사직종 평균 | 2026 YoY +1.24%
※ 장기 인력구조와 단기 건설경기는 구분 필요

② 두 원가곡선은 반대 방향으로 움직임



개념도 - 실제 원가 예측치 아님

③ NRB 자동화의 생산성 레버리지

생산량	+365.1%
노무비 투입	+55.6%
m³당 생산단가	-27.7%

Cheap Labor가 아니라
Less Labor per Unit

Cost Parity의 메커니즘

RC — 원가 상승 압력

숙련인력 감소·고령화
→ 현장노무비·간접비 상승 압력

공공 반복발주 물량 ↑ › **공장 가동률** Utilization ↑ › **고정비 희석** 감가·금융비/Unit ↓ › **자동화·학습** 노무투입/Unit ↓

운반·양중비는 구조적으로 존속하므로, Cost Parity는 "노무비 상승 + Scale-up + 자동화"가 함께 작동해야 가능

LH 2030 OSC Roadmap "공사기간 50% 단축 + 기존 공법 수준의 공사비 확보"

출처 [공공/웹] 대한건설협회,「건설업 임금실태조사」(2018.9, 2026.9) · LH,「2030 LH OSC 주택 로드맵」(2024.3.27) · 국토교통부/정책브리핑,「건축물 모듈러 공법 공급체계 혁신」(2026.8.31)
[회사] 엔알비 2026년 1분기보고서 기반 자동화 설비 효과 추정치 ※ 원가곡선은 방향성 설명용 개념도이며 2030 실현을 보장하는 예측치가 아님.

NRB

Table of Contents

1 NRB 회사소개

2 NRB 제품소개

3 NRB 기술연구

4 NRB 사업

회사 아이덴티티

모듈러 산업을 선도하는 모듈러 전문기업

First

국내 최초 철골(steel), PC모듈러 건축 제품 개발

국내 **최초 이동형학교** 시장 개척 (고창고등학교)
국내 **최초 PC라멘조** 제품군 (학교 / 기숙사 / 공동주택)

Only

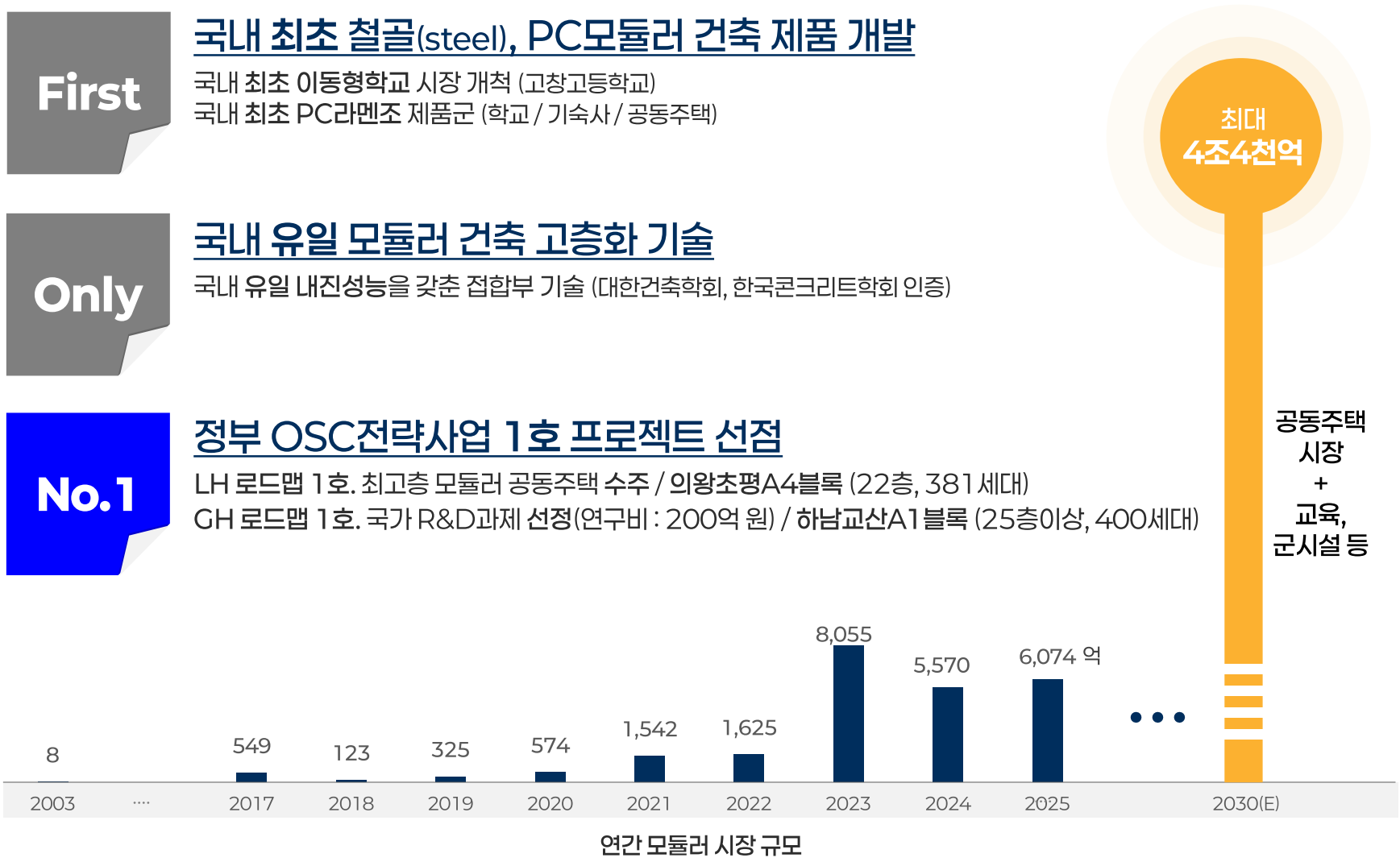
국내 유일 모듈러 건축 고층화 기술

국내 **유일 내진성능**을 갖춘 접합부 기술 (대한건축학회, 한국콘크리트학회 인증)

No.1

정부 OSC전략사업 1호 프로젝트 선점

LH 로드맵 1호. 최고층 모듈러 공동주택 **수주** / **의왕초평A4블록** (22층, 381세대)
GH 로드맵 1호. 국가 R&D과제 **선정**(연구비 : 200억 원) / **하남교산A1블록** (25층이상, 400세대)



연간 모듈러 시장 규모

출처 모듈러주택 활성화를 위한 정책 포럼 발표자료 '모듈러주택 최근 트렌드 및 향후 전망' / 아주대학교 조봉호 교수 (2024.07)

Strictly Confidential : 보안자료. 자료의 공유와 가공을 엄격히 금함.

모듈러 산업을 선도하는 모듈러 전문기업

모듈러 사업 기반 구축

전북 군산기반의 벤처기업, 혁신형 중소기업
Reddot 어워드, IDEA 어워드 디자인상 석권

2019
- 주식회사 엔알비 설립 ('19.10.25)

2020
- **전북대 창업보육센터** 입주
- **벤처기업 인증**
  최초의 이동형 모듈러 "브릿지스쿨" 런칭

2021 ~ 2022
- **군산 1공장 준공**
  (대지 31,000평 / 공장 11,300평)
- 브릿지스쿨(Bridge School)
  Reddot 어워드(독일) 2021 본상 수상
  (*이동가능한 고품질 교육시설 제품)
- 조달청 혁신제품 선정 ("브릿지스쿨")
  조달청 카탈로그 계약 체결 (임시학교 건물 임대)
- **기술혁신형 중소 기업(Inno-Biz) 선정**
  한국공학한림원 선정 2022 산업기술성과 선정
- 브릿지스쿨(Bridge School) **미국 IDEA 어워드 2021** Social Impact 디자인상

시장 선도 모듈러 전문 기업

국내 모듈러 최초, 고층형 내진구조 성능 획득
국내 최대 규모 생산설비 구축

2023
- Kibo-Star밸리 기업 선정
  G-PASS 기업 선정

2024
- **국내 최초 콘크리트 모듈러 개발**
  (대한건축학회)
- **국내 최고층 모듈러 공동주택 수주**
  (의왕초평 A4BL, 22층 381세대)

2025
- **국토부 모듈러 연구과제 참여**
- **코스닥시장 상장** – 모듈러 IPO 1호 기업(7월)
- **김제공장 준공**
  (대지 7,000평 / 공장 4,000평)
- **군산 2공장 준공**
  (대지 36,000평 / 공장 13,000평)
- **30층 콘크리트 모듈러 공업화 주택 인정**

2026
- **콘크리트 모듈러 특수 구조 벽체 인증**
  (대한건축학회)
- 미국(뉴욕) 법인 설립 중

글로벌 모듈러 선도 기업

코어모듈 판매시장 개척 및
글로벌 모듈러시장 진출 목표

민간 공동주택 시장
(코어모듈 판매시장 개척 : 건설사 상생)

NRB
물품 공급 계약 ↑ ↓ 핵심 부품 모듈 제공

삼성물산 · HYUNDAI · POSCO 포스코이앤씨 · 대우건설 · DL Construction · GS건설 · 현대엔지니어링 · 롯데건설

시너지 효과

건설사와 파트너쉽을 통해 코어 모듈을 공급,
공기 단축 / 비용 및 자원 최적화 / 품질 개선 등

모듈러 핵심 부품



국내 최대규모 생산설비 도입 / 세계 디자인 어워드 수상 / 초고층 기술력 확보

모듈러 산업 분야별 전문가로, '완결형 조직 ' 구성

"한국형 모듈러 개발"
(現) ㈜엔알비 대표이사 •
1995-2019 포스코 A&C 사업실장 •

CEO N R B CTO

"모듈러 공법 최초 도입"
• (現) ㈜엔알비 R&D본부장
• 1991-2023 포스코 기술연구원

건설산업 전 영역, 100% 내재화

1. 제품 개발 · 기획	2. 설계	3. 공장 제작	4. 현장 조립 · 설치	5. 유지 관리
R&D 본부	설계본부	OSC 사업본부		사업관리본부
• 구조기술 연구원 • 상품개발 연구원 • 열환경 연구원 • 음환경 연구원 박사(4인), 석사(5인)	• 건축사 (국내/미국) • 일반건축설계 전문가 • 주거설계 전문가	• 건축구조 기술사 • 친환경설계 전문가	• PC전문 연구원 • 토목구조 기술사	• 건축시공기술사 • 기계설비기사 • 전기설비기사 • 소방설비기사	• 건설안전기사 • 품질관리 전문가	• 부동산 전문가 • 임대사업관리 전문가 • 고객관리팀 (AS/CS)

기업 부설 연구소 | 브릿지 건축사사무소 | 유비구조 엔지니어링 | 토목건축공사업 | 전기공사업 | 정보통신공사업 | 소방공사업 | 부동산 개발업 etc.

posco 포스코인터내셔널 posco 포스코A&C posco 포스코스틸리온 INNOVILT SK 네트웍스 서비스 POLARIS OFFICE 전북대학교 군산대학교 한양대학교 ERICA 중소벤처기업부 조달청 교육부
HAEAHN ConTiLab MIRAE 피식스에스씨 WITHWORKS 아주산업 SCANB HIMEC BIM FACTORY integra 한양대학교 경상국립대학교 숭실대학교 강남대학교 경기주택도시공사

건설산업 전 분야별 전문 인력 및 사업면허 보유

국내 최대 모듈러 제조 인프라 확보

군산 1공장 모듈러 골조 생산 공장



부지규모	31,000평
공장규모	11,300평
생산량	골조 일 30개

고강도 콘크리트 직접생산
디지털 데이터기반 생산시스템
자동타설, 연속증기 양생몰드로 균일한 품질확보



군산 2공장 모듈러 마감 전용 공장



부지규모	36,000평
공장규모	13,000평
생산량	연간 9,000개

국내 최대 단일 모듈러 전용 공장
총 600모듈 동시마감
평창 동계 올림픽 모듈러 호텔 제작 공장



김제 공장 Pre-Fab 화장실 생산 공장



부지규모	7,000평
공장규모	4,000평
생산량	연간 4,000개

크루즈형 시스템 In-fill형 **화장실 Unit 생산**
자동화라인을 통해 균일한 품질의 **화장실 대량생산**



(부지)74,000평/ (공장)28,000평/ (생산량) 연간 9,000모듈, '국내 최대 모듈러 생산시설' 구축

주) 전사 최대 생산량(capacity)은 군산2공장까지 운영 시 연간 9,000개의 표준 모듈임

N R B AND RELOCATABLE BUILDING

국내 최대 모듈러 제조 인프라 확보



(부지)74,000평/ (공장)28,000평/ (생산량) 연간 9,000모듈, **'국내 최대 모듈러 생산시설' 구축**

국내 최대 모듈러 제조 인프라 확보



(부지)74,000평/ (공장)28,000평/ (생산량) 연간 9,000모듈, **'국내 최대 모듈러 생산시설' 구축**

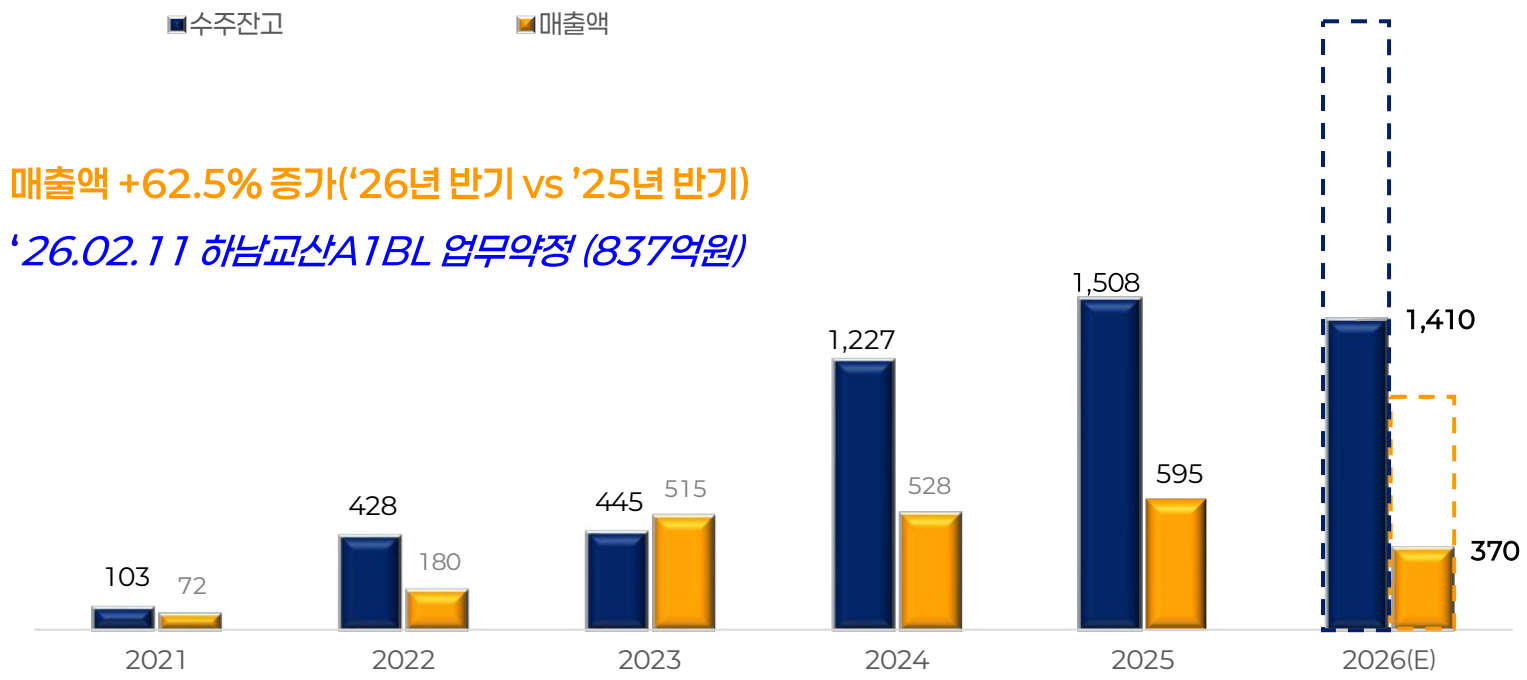
사업·플랫폼별 제품 포트폴리오

사업	순환형 임대사업	모듈러 판매사업	코어 모듈 판매사업
플랫폼	OSC 100	OSC 70	OSC 30 (준비 중)
포트폴리오	 이동형 학교 / 브릿지스쿨I	 기숙사 / 브릿지스테이	
	 신축+이동형 학교 / 브릿지스쿨II	 고층 공동주택 / 브릿지홈	 부품화 모듈 / NRB PBU 브릿지프레임(예정)

OSC 100·70·30 | 사전 공장 제작률에 따른 플랫폼 구분
PBU | 공장 사전제작 화장실 모듈(Prefabricated Bathroom Unit)

철골에서 PC 전환 모멘텀에 따른 공동주택시장 침투 기반 성장세

단위 : 억 원



전문 인력 기반 수주 高성장 실현



기술사 · 건축사 박사 비중	연구개발 전담 인력 비율	연구/설계 전담 인력 비율	포스코 그룹 인력 출신 비율
10.3%	6.6%	18.4%	23.5%

* 총 임직원 수(외국인근로자 제외) | 113명('25년말 기준) → 136명('26년 반기말 기준)
연평균 고용 성장률 | 79.9%('20년말~'25년말), 76.4%('20년말~'26년 반기말)

2026년 상반기 실적

매출 포트폴리오 변화

2025년 공동주택 공사 매출 시작 → 2026년 상반기 공사 비중 64.1%로 최대 매출원 전환

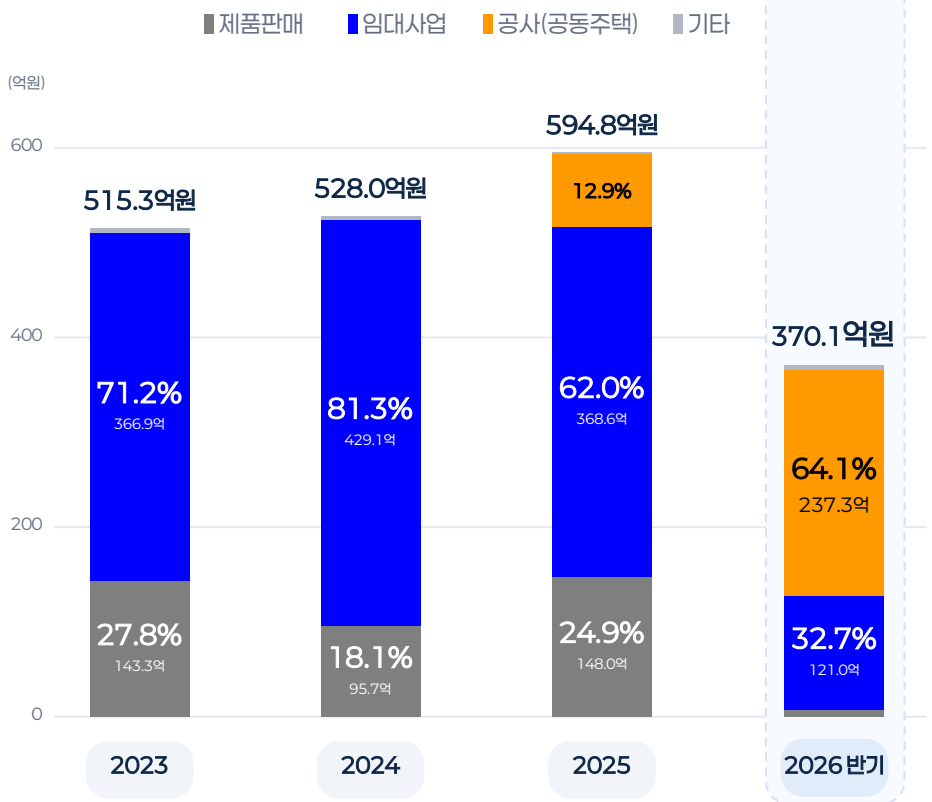
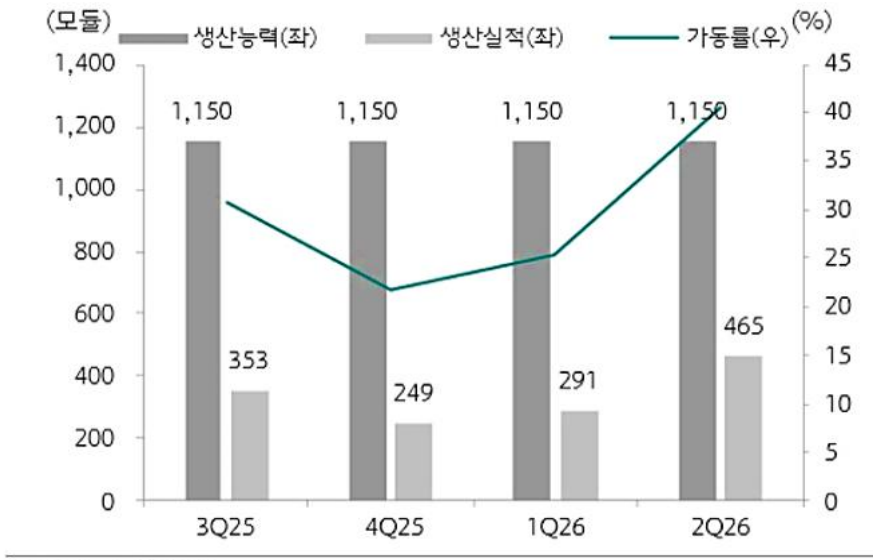


도표 8. 엔알비, 생산능력 및 생산실적 / 가동률



자료: Dart, 하나증권

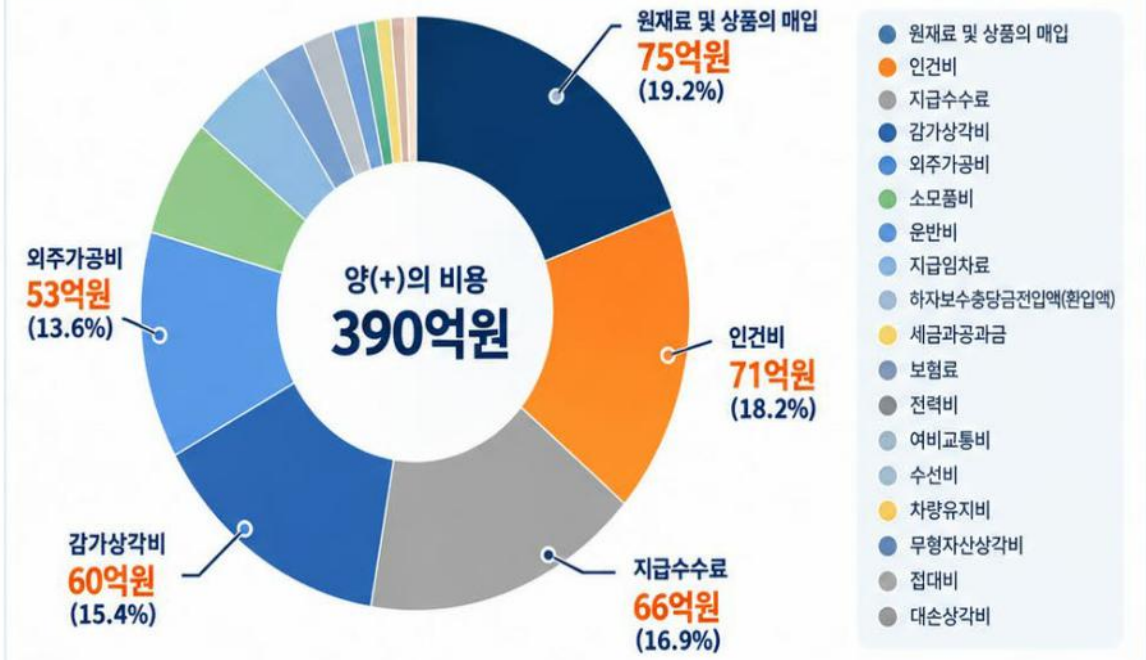
주) 2023~2025년은 연간 실적, 2026년은 상반기 누적 기준. 금액은 원자료(천원)를 억원으로 환산하여 반올림.

비용의 성격별 비중 – 반기보고서 주석 내 '비용의 성격별 분류표' 분석

총비용 337억원 = 양(+)의 비용 390억원 - 차감항목 53억원

원형 그래프는 양(+)의 비용 항목 구성비를 보여주며, 음(-)의 차감항목은 별도 표시합니다.

양(+)의 비용 항목 구성비 | 총 390억원 기준



총비용 337억원 기준 비중

순위	비용 항목	금액(억원)	비중(%)
1	원재료및상품의매입	75	22%
2	인건비	71	21%
3	지급수수료	66	20%
4	감가상각비	60	18%
5	외주가공비	53	16%
6	소모품비	22	6%
7	운반비	13	4%
8	지급임차료	8	2%
9	하자보수충당금전입액(환입액)	7	2%
10	세금과공과금	5	2%
11	보험료	4	1%
12	전력비	2	1%
13	여비교통비	2	0%
14	수선비	1	0%
15	차량유지비	1	0%
16	무형자산상각비	0	0%
17	접대비	0	0%
18	대손상각비	0	0%

차감항목

항목	금액(억원)	비중(%)
재고자산의변동	-14	-4%
기타(*)	-39	-12%
차감항목 합계	**-53억원**	

(*) 당반기 및 전반기 중 자가 건설한 유형자산의 취득원가로 대체된 금액으로, 성격별 비용 항목에 포함된 금액을 별도로 차감하여 표시

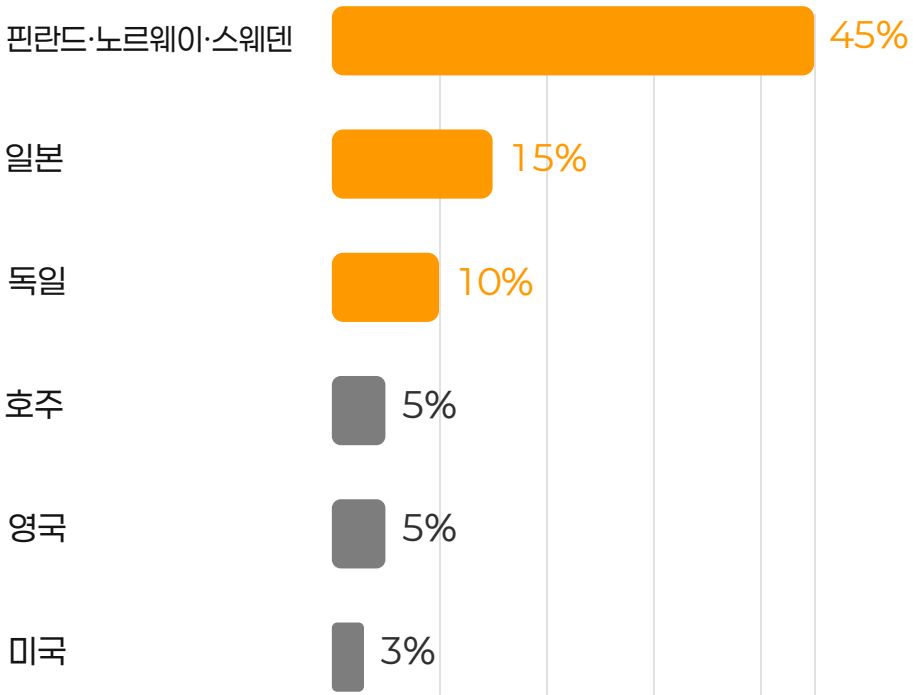
※ 회계상 운반비는 설치, 해체 시 비용 뿐만 아니라 공장 내 운반, 적재를 위한 운반비용도 포함되어 있음.

출처 [회사] 엔알비 2026년 반기보고서 주석 21 「비용의 성격별 분류」 | 단위: 억원, 누적 기준

글로벌 주요국 주택시장 OSC적용률 이미 두 자릿수

※ 비교 가능성을 위해 McKinsey(2019)의 동일 지표인 'Current offsite share of housing'를 사용. 국가별 최신 통계는 정의·범위가 달라 직접 혼용하지 않음.

주요 선진국 OSC 주택 비중



국가별 채택·확대 배경

북유럽 3국 | 45%	혹한기·낮은 일조로 현장공사 제약 + 높은 인건비 + 목재·패널 공업화 생태계와 장기 표준화 경험
일본 | 15%	대형 프리패브 주택업체 중심의 공장생산·품질보증·표준화 체계 + 도시권 중심의 안정적 수요
독일 | 10%	숙련인력 제약과 대도시 주택수요 + Fertighaus(패널형) 중심의 성숙한 제조·공급망
호주 | 5%	동부권 주택수요와 인력 부족·높은 건설 인건비가 겹치며 offsite 방식의 경제성이 부각
영국 | 5%	주택공급 부족·기능인력 부족 대응 + Homes England·DfE의 MMC 지원 및 표준화된 공공 발주
미국 | 3%	수요 잠재력은 크지만 지역별 코드·파편화된 공급망·불규칙한 발주와 생태계 인터페이스가 확산을 제약

적용률이 높은 시장은 '프로젝트별 현장시공'보다 표준화·반복생산이 가능한 산업 구조가 먼저 형성

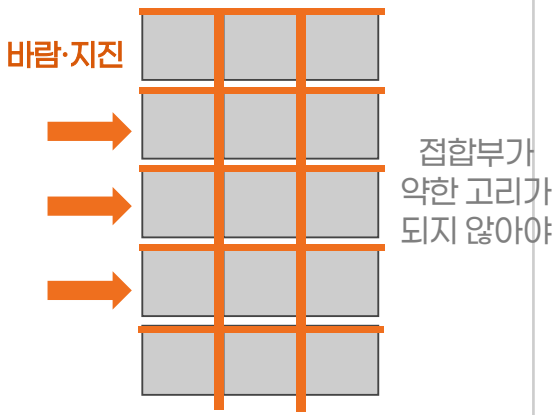
글로벌 선행시장의 공통분모는 '표준화 + 반복수요 + 생산규모 + 숙련인력 대체'
→ 국내도 고층화와 함께 반복발주·공장가동률이 산업화의 핵심

출처: McKinsey & Company, Modular construction: From projects to products (2019), Exhibit 8; McKinsey, How modular building could build on its strengths (2022); NREL, Understanding the Challenges of Modular Construction (2024); 일본 プレハブ建築協会(2014, 프리패브주택 15.7%); NAHB/U.S. Census (2025, 미국 2024 offsite 3%); Homes England Strategic Plan 2025–2030; UK DfE MMC1 Framework.

고층 PC모듈러, 무엇이 어렵고 엔알비는 무엇을 먼저 완성했나

1 왜 고층이 어려운가?

건물이 높아질수록 바람·지진이 옆으로 미는 힘 증가. 그 힘이 수많은 모듈 접합부를 반복 통과.



"접합부가 수많은 모듈러 건물"을 일반 RC처럼 하나의 구조체로 거동하게 만드는 것이 기술

2 엔알비 구조 시스템 3요소

골조 — PC 라멘조 모듈
모듈 자체가 기둥·보를 가진 콘크리트 골조

접합 — 모듈 접합기술
위·아래 모듈의 철근과 콘크리트를 이어 힘을 연속 전달

코어 — NRB-Hyper CORE
계단실·엘리베이터실 코어까지 PC화해 고층의 수평력을 부담

인증명칭: 접합부 '중간모멘트골조'
Hyper CORE '중간·특수 구조벽체'

3 엔알비가 구축한 진입장벽

선행 과정

상세 설계 → 실물 시험 → 기준 적합성 인증 → 공업화 주택 인정 → 고층 적용 → 공장 양산

"따라올 수 없는 기술"보다 따라오려면 시간이 필요한 축적이 핵심

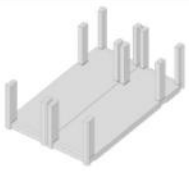
1. **고층 실적(트랙레코드)** — 자본만으로 즉시 확보하기 어려움
2. **시스템 통합능력** — 설계·제작·운송·양중·설치의 시행착오 데이터
3. **인증 포트폴리오** — 실물시험과 심사를 통과한 설계·인허가 적용 근거
4. **CAPA·품질 데이터** — 설비보다 반복생산 수율·오차·숙련 축적이 중요

엔알비 기술 우위 = 구조기술 하나가 아니라 **"검증·인증·고층 실적·양산 시스템"을 먼저 완성한 경험**의 격차

'초고층 건축'이 가능한, '모듈러 고층화 기술' 확보

국내 모듈러 접합부 구조인증 현황

단위세대 구조 시스템 (거주공간)

구조 시스템		보통 모멘트 골조	중간 모멘트 골조
	적용 층수	저층	중-고층
인증 회사	철골	현대엔지니어링 / posco 포스코A&C	-
	콘크리트	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION / GS 건설 / N R B	N R B

코어 구조 시스템 (엘리베이터+계단)

구조 시스템		중간 구조 벽체	특수 구조 벽체
	적용 층수	중·고층 (48m이하)	초고층 (48m초과)
인증 회사	철골	-	-
	콘크리트	N R B	N R B

보통모멘트 인증 ('25.01)

콘크리트 모듈러
이동형 보통모멘트 인증
[한국콘크리트학회]



중간모멘트 인증('24.12)

콘크리트 모듈러
고정형 중간모멘트 인증
[대한건축학회]



시험을 통한 기준적합성 인증

* 건축물 프리캐스트 콘크리트구조 설계기준 (KDS 41 20 10), 동등성 설계 기준



특수구조벽체 인증('26.01)

콘크리트 모듈러
중간·특수구조벽체 인증
[대한건축학회]



시험을 통한 기준적합성 인증

* 건축물 프리캐스트 콘크리트구조 설계기준 (KDS 41 20 10), 동등성 설계 기준



거주 공간 구조 안정성 확보 및 고층화 핵심기술 확보

'초고층 건축'이 가능한, '모듈러 고층화 기술' 확보

국내 최고층 규모 국토부 공업화주택 인정(PC라멘조, 아파트 30층)

공업화주택의 인정개요

• **공업화주택의 정의** (주택법, 주택건설기준 등에 관한 규정)
(법적 정의) 주요 구조부의 전부 또는 일부를 국토부에서 정하는 성능. 생산기준에 따라 모듈러 등 공업화공법으로 건설한 주택
(학문적 정의) 현장 이외의 장소(공장 등)에서 제작된 부재(단위 유닛)를 현장에 반입하여 조립하는 주택

• **공업화주택 인정이란?** (주택법 제51조)
건축물의 주요 구조부를 공장에서 제작한 뒤 현장에서 조립하는 방식(OSC, Off-Site Construction)으로 짓는 주택에 대해, 국가(국토부)가 그 성능과 품질, 생산 시스템을 심사, 공인하는 제도

• **공업화 주택 인정 혜택**
- 용적율, 건폐율, 높이제한 최대115%로 완화
- 설계, 시공, 감리 기준 특례
- 친환경 인증 (G-SEED 등) 가점
- 공공기관 발주 사업 가점 부여 등 참여기회 확대

• **공업화 주택 인정 요건**

구분	설명
성능 기준	내진·내화 등 구조적 안전성, 단열·차음 등 거주 성능이 법적 기준에 부합하는지 평가합니다.
생산 기준	해당 주택을 생산하는 공장의 품질 관리 시스템, 생산 능력, 기술 인력 등이 표준화되어 있는지를 평가합니다.

공업화주택 인정현황

회사명	(최초)인정일	구조형식	주택규모
㈜엔알비	2025.08.21	철근콘크리트조(PC 라멘조)	지하 1층 ~ 지상 30층 (아파트)
자이가이스트㈜	2025.09.08	철골구조	공동주택(18층이하)
㈜포스코에이앤씨	2023.05.23	철골구조	지상 12층이하 (아파트)
금강공업㈜	연장 2024.08.01	철골구조	지상 6층이하
스타코㈜	2022.05.16	철근콘크리트	지상 4층이하
㈜성지제강	2024.12.13	철골구조	4층이하 연립주택
㈜유창이앤씨	연장 2025.07.29	철골 라멘구조	4층이하 연립주택
㈜대승엔지니어링	2024.10.21	철골구조	4층이하 (다세대주택)
㈜플랜엠	2024.05.03	철골구조	4층이하 (연립·다세대)
㈜엠쓰리시스템즈	2025.04.28	철골구조	4층 다세대주택
㈜엔알비	2024.03.27	철골구조	지상 4층이하 (연립·다세대)
㈜비콘	2025.10.16	PC구조	공동주택(4층이하 연립주택)
㈜거광기업	2026.07.10	철골구조	공동주택(다세대주택, 지상 4층)
㈜에스와이테크	2023.03.16	철골구조	지상 3층이하
㈜자연과환경	2025.08.21	프리캐스트 콘크리트구조	2층이하 다세대주택
자이가이스트㈜	2024.12.26	목구조	단독주택

출처 [웹] 국토교통부 홈페이지 공업화주택 인정 공고(2022년 이후, 2026.08.31 기준

법적 기준을 넘어, 최고등급 성능 확보

바닥충격음(층간소음) 성능 | 낮을수록 우수

성능등급(경량·중량 공통)

1급 ≤37dB NRB 달성	2급 ≤41dB	3급 ≤45dB	4급 ≤49dB 법적 최저

당사 PC모듈러 목업주택 시험결과 경량 26dB, 중량 35dB('25년 9월)

▸ 경량 1급, 중량 1급 확보



바닥충격음 차단 실험

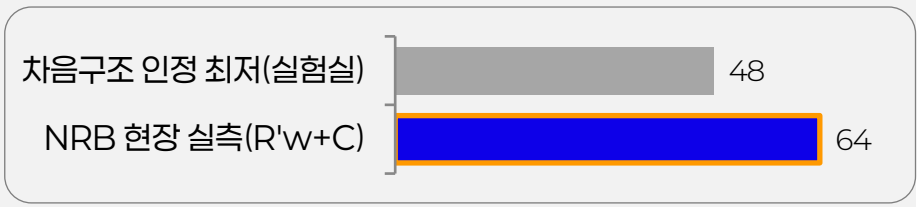
세대간 경계벽 차음 | 높을수록 우수

법적 기준

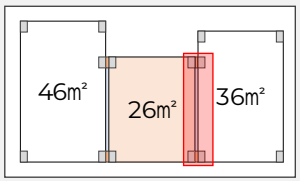
두께(RC 15cm·조립식 콘크리트판 12cm 이상)
또는 차음구조 인정(실험실 Rw+C 48dB 이상) 중 택1

▸ 차음 성능 1급 확보

+16dB 인정 최저기준 대비



- **콘크리트 모듈러 세대간 차음 우수성능 확보**
  - 건축물의 피난 방화구조 기준에 관한 규칙 제19조, 36dB 이상
  - KS F 2809, 2862에 따른 현장 차음시험 실시





공기전달음 차단 실험

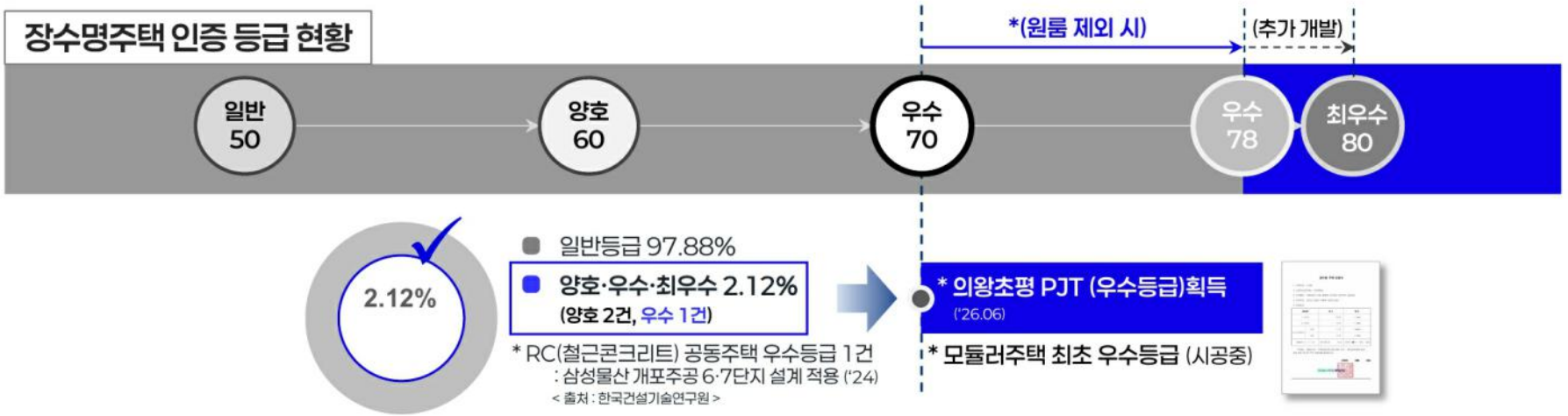
층간 소음 저감 성능 (바닥충격음 경량1급, 중량1급) 및 **세대간 차음 저감 성능 확보**

주) NRB 수치는 군산 PC모듈러 체험주택(Mock-up)의 KOLAS 공인 현장시험값

주거상품 장수명주택 성능

N R B AND RELOCATABLE BUILDING

법정 기준을 넘어, 사업성으로 이어지는 성능 레퍼런스



장수명주택의 개념

내구성·가변성·수리용이성을 종합평가.

→ 오래 쓰는 구조 + 평면변경·유지보수 용이성까지 인증

의무 최저선

1,000세대 이상은 사업계획승인 전 인증 신청.

법정 최소 '일반 50점' / 양호 60 / 우수 70 / 최우수 80

우수등급의 실질적 경제적 혜택

우수 이상은 건폐율·용적률·높이제한 완화 대상.

조례 기준 최대 115% 범위 → 추가 연면적 확보 가능성

경제적 가치 확인 사례

서울 대림1구역: '우수디자인+장수명주택' 인센티브 항목 설정.

우수 10% / 최우수 15%(최대) 허용용적률 구조

공공공사 수주 시 실질적 기대효과

지자체 주거시설 종합평가에서 '우수시설물 인증' 평가 반영.

→ 요건 충족 시 향후 유사 공공주거 입찰 경쟁력 요인

의왕초평 장수명주택 우수등급 인증의 의미

1,000세대 의무대상 아님에도 '우수 70점' 확보.

→ 법정 최소선 대비 +20점·2단계 상회하는 실증 레퍼런스

(기둥·보 방식) 콘크리트 모듈러 공법으로, '백년 이상 지속가능한' 장수명주택 개발

엔알비, 의왕초평 모듈러 공공주택, 장수명주택 첫 '우수' 인증 기사 링크(대한경제)

출처: 주택법 제38조, 주택건설기준 등에 관한 규칙 제16조, 국토교통부고시 '장수명 주택 건설·인증기준', 서울특별시고시 제2025-150호(대림1구역 정비계획)

거실공간 차별화를 통한, 소평형 공공주택의 생활공간 확장

발코니 확장 계획

발코니의 세탁실/실외기실/보일러실을 실용적 분리 계획

- 발코니 확장을 통한 넓은 공간감 및 시원한 조망권 확보
- 외기에 면한 설비공간(보일러/실외기)최소화, 채광 및 환기창면적 확보
- 현관에 면한 실내 세탁실 설치로 거실공간의 최적화



2 Bay 공간 확장

서비스면적 (약) 8m² 증가

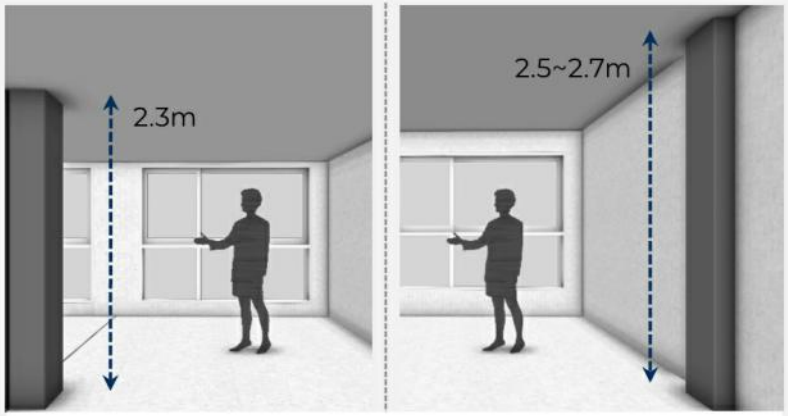
소형 공공주택 공간개선 요구사항	
*POE[1)]	- 공간적 여유 부족 - 수납장 부족 - 채광/환기창 부족 - 층간/세대간 소음, 등

* 주 1). (2022년, auri) 1인가구 증가에 대응한 소형 공동주거시설의 건축기준 정비 방안, P.70 발췌

여유로운 천장고 계획

3.1m의 층고를 활용한 **2.5~2.7m의 여유로운 천장고 확보**

- 모듈러의 유닛의 3.1m 높이를 최대한 활용한 천장고 계획
- 높은 천장고 확보를 통한 공간별 체감면적 증가



(체감면적) 최대 0.4m³ 증가 / (단위면적당)



발코니 확장 및 높은 천장고 계획으로, 거실공간 최적화

거실공간 차별화를 통한, **소평형 공공주택의 생활공간 확장**



군산공장 내 의왕초평A4BL 26TYPE **견본주택 내부**

입면 차별화를 통한, 입체적 경관 연출

구조 디자인

기능적 구조 + 심미적 디자인 가미 ('구조 = 디자인')

- **중간 모멘트 골조**의 최적화 구조성능 확보
- 형틀 제작으로, **콘크리트 모듈러 기둥의 미려한 면**과 **구조 프레임의 구체미 강조**



측벽 및 지붕 특화

콘크리트 모듈러 성형 몰드를 활용한 구조+패턴 일체화 제작

- 창이 없이 긴 측벽과 지붕면에 디자인이 가미된 **콘크리트 패턴 구조벽** 제안
- **성형 몰드 제작방식으로** 간결하고 미려한 **경관 특화 입면 연출**



콘크리트 모듈러 성형 몰드 방식으로, 기능적 구조에 디자인을 가미

LH 공공주택 주거상품군 (조달청 등록)

26TYPE (1인)



개별난방형, 지역난방형, 주거약자형

31TYPE (1-2인)



주거약자형

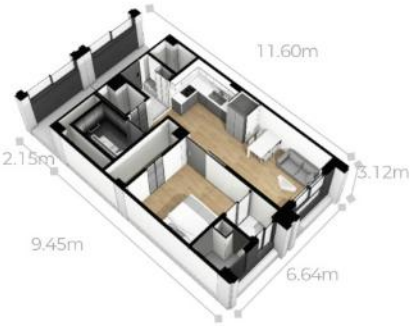
A: 대피공간 계획 가능
B: 미러타입 가능

36TYPE (1-2인)



개별난방형, 지역난방형, LH표준형 B: 후면발코니 타입

41TYPE (2인)



주거약자형

B: 미러타입 가능

46TYPE (2-3인)



개별난방형, 주거약자형, LH표준형 B: 후면발코니 타입

54TYPE (2-3인)



주거약자형

59TYPE (3-4인) * 개발중



지역난방형

84TYPE (3-4인) * 개발중



지역난방형

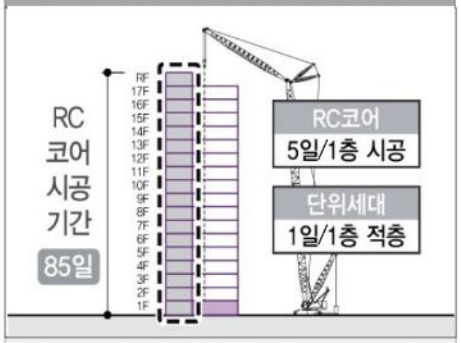
최근 공공발주 여건을 반영한, **공공주택 주력 상품군**

NRB AND RELOCATABLE BUILDING

국토부 연구과제를 통한 모듈러 기술 고도화 (with 한양대 ERICA)

(현재) 모듈러 기술 수준

코어(현장 콘크리트) 선행공법



(현장공사) 코어 선행시, 5일간 1층 시공

하부구조 접합부 미비



지하층-모듈러 솔루션 미비

복잡한 화장실 공사



모듈러 제작 병목 구간

공장에서 재래식공사



모듈러 제작 효율 저하

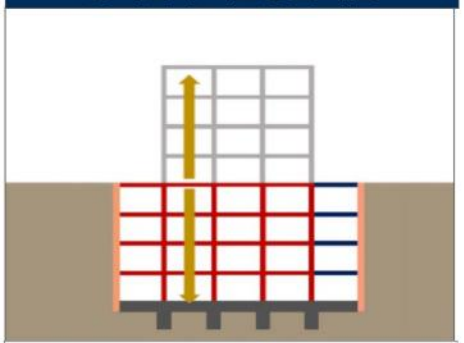
(연구)기술 개발 과제

고층 코어시스템 모듈화 공법



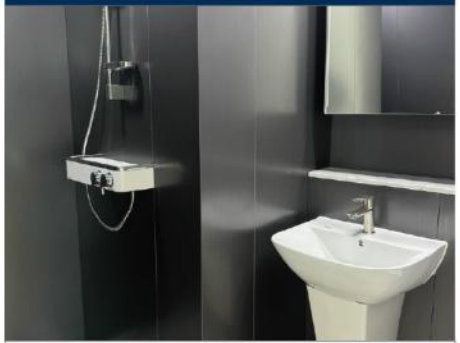
1일간 1층 적층 시공, 공기단축

공기단축 복합공법 개발



지하층 모듈화 공법 개발

시스템 화장실 개발



욕실 모듈 품질 안정화

콘크리트 모듈러 자동화 생산시스템



생산 효율·품질 안정화

국토부 연구과제 (콘크리트 모듈러 공동주택의 고성능·고층화·표준화 핵심기술 개발 및 실증)

생산설비 및 통합관리 자동화 시스템 구축 (진행중)

ON SITE (현장,수작업)

현장작업

갱폼/유로폼



10m² /man-day

결속선 체결



370kg /man-day

레미콘, 펌프카



14m³ /man-day

우천시 작업 X



25m /man-day

OFF SITE (공장, 제조업)

1,2,3차 산업

기계화, 대량생산, 자동화

거푸집 자동화



165m² /man-day

철근가공 및 조립 자동화



2000kg /man-day

콘크리트 타설 자동화



100m³ /man-day

철골용접 자동화 (협동로봇)

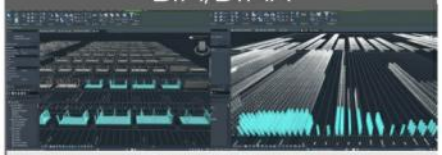


150m /man-day

4차 산업

DX (디지털전환)

BIM/DfMA



조립식 설계 및 시공

디지털 트윈



실시간 디지털 모니터링

PLM/MES ('26.10)

생산 및 라이프사이클 관리

5차 산업

AX (인공지능 전환)

비전 시스템 품질관리



결함 자동 검측 및 불량률 최소화

AI SMART 안전관리 ('27,3)

위험 요인 실시간 감지 및 사고 예방



1차~5차 산업 전단계의 자동화 시스템 구축 (진행중)

04 NRB 사업 1
100% 공장제작 이동형 모듈러 순환형 임대 사업

사회구조 변화에 필요한 공간을 신속 공급, 이전·재사용을 통해 반복수익 창출하는 순환형 사업

구조적 수요

예측하기 어려운 공간 수요

→ 고정 건축물보다 이동형 모듈러가 유리

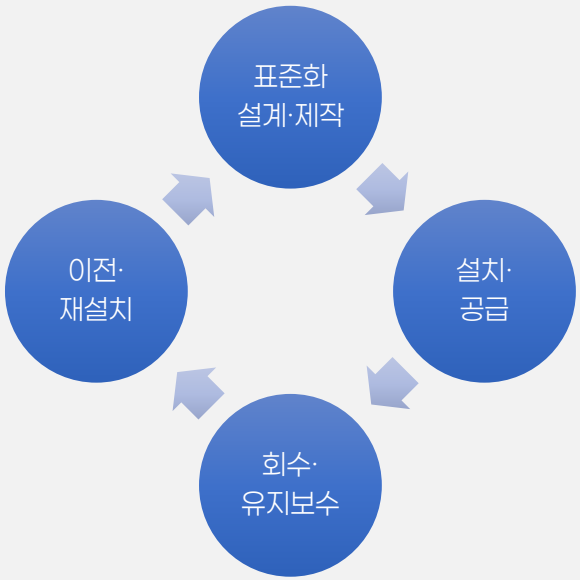
- 학교 개축 및 리모델링 기간 중 대체
- 지역별 학생 수 편차에 따른 과밀학급, 폐교발생, 개교지연 등
- 재난, 군, 공공시설의 긴급/임시 공간
- 일정 기간만 필요한 업무, 생활시설

공간 수요는 일시적이지만,
모듈러 자산은 반복적 수익 창출

순환형 임대 사업 모델

초기 제작 자산을 유지·보수해 반복 운용

→ 제조 역량 + 자산 관리,운영 = 반복 임대매출



NRB 경쟁우위

선도기업에 유리한 자산, 운영 기반 사업

→ 정책주도시장 내 안정적 점유율 (낮은 공실률)

- 최초 학교 제품 6회 이동/재설치 검증
- 조달,교육청 사업수행 130회 이상
- 사업 관련 전체 밸류체인 내재화
- 유휴 모듈 최소화 운영 데이터 축적
- 100% 공장 제작으로 사업성 극대화

고품질 모듈 제작 역량과
자산 가동률 최대화 역량 보유

NRB 트렉레코드

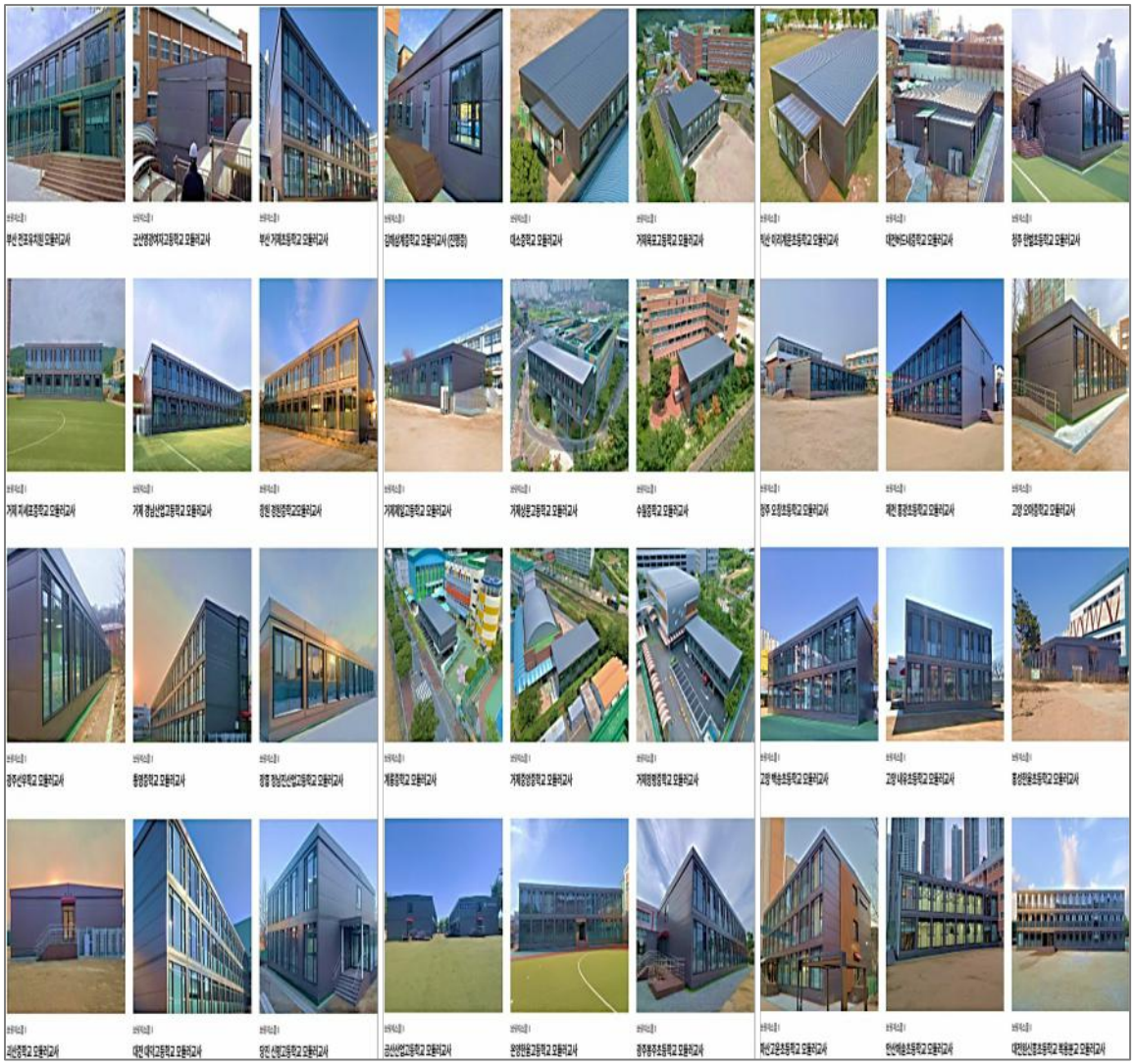
369억원	6회+	22.9%
'25년 임대 매출	최초 제품 이동/재설치 횟수	모듈러 학교 시장 점유율

출처: 조달경제신문「[시장분석] 임시학교 모듈러 연 1,000억대 시장, 순위표 흔들 지각 변동 불가피」(2026.09.15) - 학교 모듈러 업체별 누적 공급실적 순위(2021.8~2026.8, 전

04 NRB 사업 1
100% 공장제작 이동형 모듈러 순환형 임대 사업

사회구조 변화에 필요한 공간을 신속 공급, 이전·재사용을 통해 반복수익 창출하는 순환형 사업

130개 이상의 프로젝트 수행 실적, 업계 유일 PC모듈러 임대 가능



서울 원촌초- 임대



대구 대서중- 임대



04 NRB 사업 1
100% 공장제작 이동형 모듈러 순환형 임대 사업

사회구조 변화에 필요한 공간을 신속 공급, 이전·재사용을 통해 반복수익 창출하는 순환형 사업

공장 제작율 극대화 (100% 공장 제작)

별도 현장 공사없이 조립 / 연결 작업만 수행

설치 비용 최소화, 원가 경쟁력 확보



엔알비 이동형 모듈러 설치 현장



일반 모듈러 설치·마감 공사

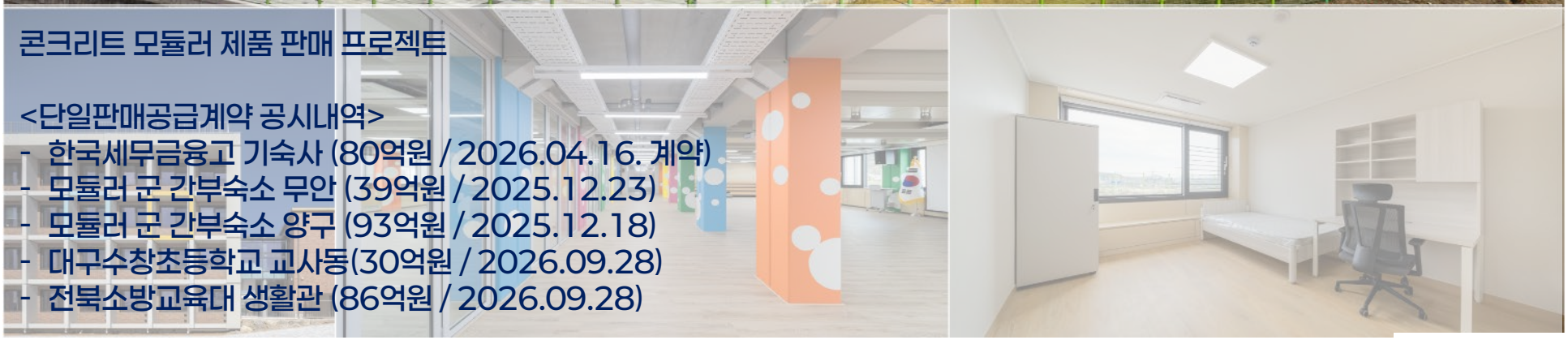
고품질 콘크리트(PC) 모듈러 제품 판매 사업

N R B AND RELOCATABLE BUILDING

신속 공급 영구(Permanent) 건축물

대구군위중학교 판매(교실동 및 기숙사동, 136억원, 연면적 5,945㎡ 규모, 프로젝트 종료)





콘크리트 모듈러 제품 판매 프로젝트

<단일판매공급계약 공시내역>
- 한국세무금융고 기숙사 (80억원 / 2026.04.16. 계약)
- 모듈러 군 간부숙소 무안 (39억원 / 2025.12.23)
- 모듈러 군 간부숙소 양구 (93억원 / 2025.12.18)
- 대구수창초등학교 교사동(30억원 / 2026.09.28)
- 전북소방교육대 생활관 (86억원 / 2026.09.28)

소규모주택(완도중도·고흥도양) 민참 공공주택 건설사업(총 240호, 611억원 규모)



[이데일리 권오석 기자] 모듈러 상장사 엔알비(475230)가 한국토지주택공사(LH)와 '소규모 주택(완도중도 · 고흥도양) 민간참여 공공주택 건설사업' 사업협약을 체결했다. 이번 협약은 총 611억원 규모의 공공주택 프로젝트로, 엔알비는 고덕종합건설과 컨소시엄(지분 49%) 형태로 참여해 약 300억원의 계약금액을 확보했다. 사업 대상지는 전남 완도군 중도리(90호)와 고흥군 도양읍 용정리(150호) 일원으로, 총 240호 규모의 통합공공임대 고령자복지주택(최고 15층)이 건설된다.

회사 측은 "이번 프로젝트는 도서 · 해안 지역의 시공 제약을 해결하는 대표적 공공 모듈러 사업모델로 평가된다"며 "고품질 · 표준화 대량생산 가능 PC(Precast Concrete) 모듈러 제품이 대량주택공급정책의 핵심 열쇠일 뿐만 아니라 그동안 소외된 도서지역 주거문제의 해결의 새로운 해법으로 주목받고 있다"고 설명했다.

엔알비/단일판매·공급계약체결/2025.10.31

엔알비, LH와 300억 규모 사업협약 체결(이데일리)

고층형 콘크리트 모듈러 실증사업1 (LH 의왕초평A-4BL, 381세대, 22층, 진행 중)

LH, 의왕초평 A4BL 민간임대 공공주택 (381세대)



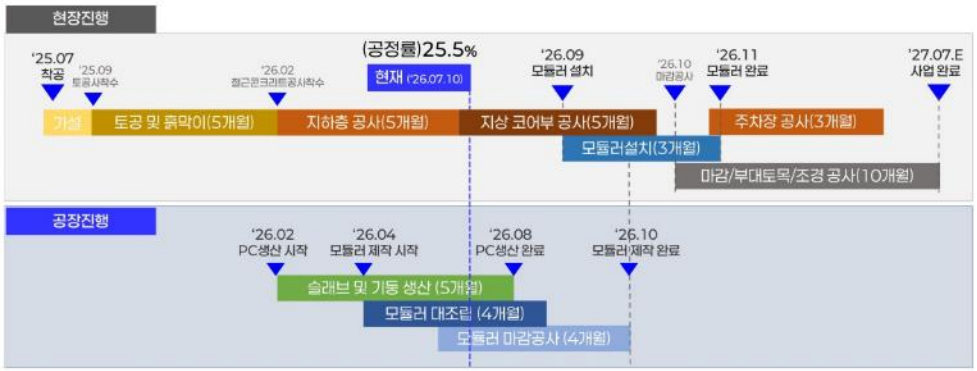
구분	계획안
대지면적	15,256.00m²
연면적	33,046.62m²
용적률	139.79%
세대수	381세대

	타입	401동	402동	403동	합계
타입별 세대수	26 타입	71 세대	44 세대	62 세대	177 세대
	36 타입	-	108 세대	-	108 세대
	46 타입	51 세대	-	45 세대	96 세대
	합계	122 세대	152 세대	107 세대	381 세대

▸ 단지 배치도



▸ 일정표



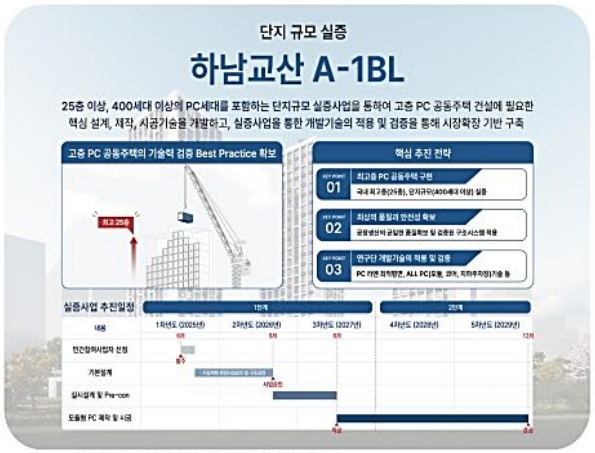
모듈러 공법 고층화 실증사업 (의왕초평PJT)

공사기간 확 줄였는데 층간소음은 1등급…국내 최고층 모듈러 아파트 온다 - 매일경제

고층형 콘크리트 모듈러 실증사업2(GH 하남교산A-1BL, 400세대, 25층, 진행 중)

국내 최고층 모듈형 PC 공동주택 실증단지 추진













사업 개요

설계개요

사업명	[고속 시공화] 하남교산 공공주택건설사업		
대지 위치	경기도 하남시 교산동 [3BL] 공공주택지구 내 A1블록		
사업 주체	경기주택도시공사		
시공 자	현대엔지니어링 주식회사		
설 계 자	주식회사 하이엔지니어링		
사업방식 구분	등록공공임대		
지역 / 지구	도시지역 / 제3종일반주거지역 (주변 자족복합용도지구)		
도로 현황	북측 : 20m 도로 / 동측 : 25m 도로 / 남측 : 어린이공원		
대지면적	부지면적	34,137.0㎡	
	대지면적	110.80㎡ (공개공지 기부채납)	
	실사용면적	24,017.00㎡	
건폐면적		5,024.58㎡	
건폐율		21.55% (법정 60%이하)	
연면적	구분	공동주택	부대복리	근린생활	소계
	지 상	44,618.37㎡	3,080.67㎡	348.72㎡	47,047.08㎡
	지 하	0.00㎡	27,941.84㎡	9,328.99㎡	37,270.83㎡
	소 계	44,618.37㎡	31,022.51㎡	9,677.71㎡	84,317.91㎡
	합 계	75,582.80㎡			
용적률 산정용 면적		42,961.58㎡			
용 적 률		199.86% (법정 200%이하 / 지정 199.86%이하)			
구조/난방방식		철근콘크리트조 PC구조(모듈러) / 지역난방			
세 대 수		723세대 (일반공급 519호 · 공공분양 / PC구조(모듈러) : 408세대)			
규 모		지하1층 ~ 지상 25층			
용 도		공동주택 (아파트 & 주택 및 부대복리시설) / 근린생활시설			
최고높이		79.77m (계획고도 108.27m)			

설계사 HAEAHN ARCHITECTURE

PC 모듈러 실증 단지

사업추진경위

2019.10	하남교산 공공주택지구 지정	2026.10	구조 안전성 검토
2024.10	사업계획 승인 접수	2027.06	착공예정
2025.03	사업계획 승인 완료	2029.12	준공예정
2026.04	교육환경평가	2030.01	입주예정
2026.06	교통영향평가		
2026.06	사업계획 변경승인 접수		
2026.09	사업계획 변경승인 완료 예정		

단지전경



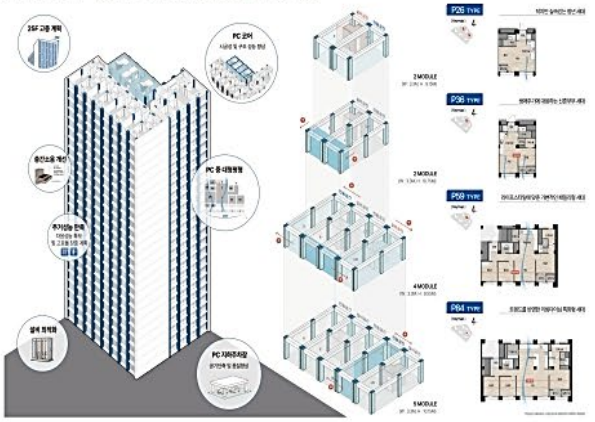
배치도



RC와 PC모듈러, 각각의 특성을 살린 맞춤형 생활공간 특화 계획



최신 트렌드와 다양한 니즈를 반영해 쾌적함을 살린 생활공간



PC 모듈러 실증 기관 소개



PC 모듈러 제작/생산 체계



엔알비/투자판단관련주요경영사항/2026.02.11

LH 모듈러 공공주택 민참 발주 본격화

이르면 2026년 10월부터 4개 블록 · 총 2,281호 공모 예정

정부·LH가 **연 5,000호** 발주 확대와 **호당 3,500만원** 재정지원으로 시장을 키우는 구간
- 민간의 생산능력·기술·원가경쟁력이 본격적으로 중요해질 전망

2026년 공모 예정 파이프라인

모듈러 적용 물량 기준

10월	**남양주왕숙2 A-10** 총 1,048호 중 모듈러 555호 최고 28층 · RC 혼합	555호
10월	**성주성주1** 전 세대 모듈러 소규모 공공주택	100호
10월	**고양창릉 A-3** 총 2,374호 중 모듈러 710호 최고 29층 · RC 혼합	710호
12월	**포천송우2 A-1** 전 세대 100% 모듈러 최고 25층 · 국내 최대 규모 전망	916호

정책이 만드는 시장 변화

2,281호
2026년 4개 블록
모듈러 공모 예정

연평균 발주
3,000 → 5,000호
2027~2030년 총 2만호 목표

재정지원
3,500만원/호
초과 공사비 약 7,000만원의 50%

공기 단축
약 30%
통상 2년 → 약 1년 6개월

학교 중심의 초기 시장에서 공동주택 대량 발주 시장으로 무게중심이 이동하는 신호. 고층 PC 모듈러 레퍼런스와 생산능력을 보유한 사업자에게는 민참 컨소시엄 참여, 생산 CAPA 활용, 반복 발주 기반의 원가 개선 기회가 확대될 수 있음.

대한경제, 2026.09.15, 「모듈러 '닥공'…민참 공공주택 잰걸음」

※ 발주 일정·물량은 향후 공모 과정에서 변동 가능

모듈러주택 공공시장 발주계획(국토부·LH·GH 공개계획 및 엔알비 공시 기준)

공공 모듈러 시장은 정책 확대 → 발주 확대 → 고층화 실증으로 전환

TAM 정책 총시장

20,000호

2027~2030 공공 모듈러주택

연평균 5,000호

기존 1.2만호 대비 +67%

국토부 | 8·13 주택 신속공급
- 2027~2030 2만호 발주
- 일반공법 추가 공사비 약 50% 지원
- 20층 이상 고층 실증 확대

LH | 2030 OSC 로드맵
- 2026~2029 3,000호/년 baseline
- 2030년 5,000호+
- 2026 공개계획 2,076호

GH | Bridge 2030
- 모듈러 신규 1,000호/년 추진
- 기존 862호 → 누적 4,000호 확대
- 하남교산 400호 고층 실증

※ LH·GH 기관 계획은 국토부 정책 TAM의 실행 파이프라인으로 합산하지 않음

SAM 단기 가시권

2,281호

2026 4Q 중심 발주·검토 파이프라인

공개 2,281 + 추가검토

LH 공개계획 2,281호

남양주왕숙2 A-10	555호	성주성주1 100호	고양창릉 A-3 710호
포천송우2 A-1	916호		

추가검토

SOM 2024~현재 실적

누적 발주 **2,237호**

NRB 참여 **1,021호**



NRB 수주 · 참여 1,021호

LH 의왕초평 A-4BL 22층 | 국내 최고층 PC모듈러	381호	900억원
GH 하남교산 A1BL 25층 | 고층 실증·업무약정	400호	836.6억원*
LH 소규모주택 완도90+고흥150 | NRB 49%(약299억)	240호	총사업비 611억원

기타 발주 1,216호

세종5-1 L5BL	450호
시흥거모 A-1BL	320호
안산신길2 A-5BL	446호

국토교통부 2026.08.13「주택 신속공급 방안」, LH 2030 OSC 로드맵 및 2026 사업설명회, GH Bridge 2030, 엔알비 사업·반기보고서

26.08.13. 국토부 주택 "신속"공급방안 內 모듈러

모듈러, 공공주택 공급속도 혁신 수단으로 정책 격상

공공 발주 확대 · 고층 실증 · 재정지원 · 특별법을 동시에 제시

정책 패키지

01 발주물량 확대

1.2만호 → 2만호

2027~2030년 LH 등 공공 발주
연평균 3천호 → 5천호
※ 연간 4,000억원 증가(호당 2억원 가정)

02 공기·경제성 보완

30% 내외 공기단축

호당 7,000만원 기준
초과공사비 약 50% 재정지원

03 20층 이상 고층 실증

22F · 25F

의왕초평 381 세대/하남교산 400세대
※ 고층 실증 사업 모두 당사 수행

04 특별법·제도화

발주제도 개선

기술·품질 제고, 진흥구역 지정
특례 및 재정지원 강화

NRB 포지셔닝

정책이 요구하는 실행역량

고층 PC모듈러 · 공공주택 레퍼런스 · 대량생산 기반

22층 LH 의왕초평 A4BL 수행 중
국내 최고층 · 381 세대 PC 공동주택

25층 GH 하남교산 A1BL 참여 예정
동부건설 컨소시엄 업무약정 / 400세대

30층 PC모듈러 공업화주택 인정
군산·김제 생산거점 기반 대량생산 체계

정부 모듈러 정책은 "시범사업"에서 "반복 발주와 산업화"로 이동

엔알비는 고층 PC모듈러 레퍼런스와 생산 기반을 선제 구축한 사업자 포지션

정책과 NRB 고층 PC모듈러 전략 "정합"

공공이 주도하는 모듈러 공동주택: 정책 모멘텀 "모듈러 활성화 특별법"

정부의 강력한 모듈러주택 공급확대 의지('25.12)

헤럴드경제

부동산 | 부동산360

국토부, 공급확대 대안 '모듈러주택' 발주

내년부터 발주물량을 3000호로 늘리기로...
2030년까지 공공모듈러주택을 총 15,000호 발주 예정

- 세종·의왕 등 모듈러주택 981호 진행 중
- 내년부터 2030년까지 매년 3000호 발주
- 국토부 "중저층→중고층 설계에 접목"
- 용적률·높이완화 등 인센티브 검토



의왕초평 A-4BL 모듈러주택 견본주택 전경. [LH 제공]

모듈러 활성화 '특별법' 발의('25.12)

항목	내용
발주 혁신	· 통합 발주 우선 적용: 일괄입찰(Turn-Key) 허용 · 공동 계약 특례: 품질 확보를 위해 모듈러 전문 기업이 공동수급체 대표가 될 수 있도록 허용
인센티브	· 건축 기준 완화: 건폐율, 용적률, 높이 제한 등을 대통령령 범위 내(15%)에서 완화 · 공공주택 확대: 공공주택 공급 계획 수립 시 모듈러 기술 적용 비율 포함 노력 의무
품질 표준: 인증제도	· 생산 인증제: 공장 설비, 품질 관리 기준에 따라 등급별 공장 인증 부여 (부적격 업체 필터링) · 건축 인증제: 사전제작률(OSC 비율) 등에 따라 완공된 건축물에 등급 부여 및 인센티브 연동
기반조성 :진흥구역	· 진흥구역 지정: 국토부장관이 지정, 실증 및 성능 검증 시설 구축 지원, 규제 개선 요청 시 30일 내 처리 의무화 · 재정 지원: 기반 조성 및 활성화 비용 국비 지원

감사합니다.